Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar

Projektiranje informacijskih sustava

Specifikacija zahtjeva:

Informacijski sustav za upravljanje pružateljem internetskih usluga

Verzija: 1.0

Voditelj projekta: Teo Talić

Mostar, ožujak 2026.

1. Specifikacija zahtjeva

Specifikacija zahtjeva predstavlja ključni dokument u procesu razvoja informacijskog sustava, jer definira što sustav treba omogućiti korisnicima i kojim poslovnim ciljevima treba služiti. U ovom dokumentu identificirani su poslovni, korisnički, funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi sustava koji se razvija za potrebe upravljanja pružateljem internetskih usluga (ISP).

Zahtjevi su proizašli iz analize postojećih procesa, intervjua s ključnim dionicima te uvida u praksu sličnih rješenja. Njihova jasna definicija omogućuje usklađenost između očekivanja korisnika i implementiranih funkcionalnosti te služi kao temelj za projektiranje i testiranje sustava.

1.1. Poslovni zahtjevi

Poslovni zahtjevi definiraju široke ciljeve koje organizacija želi ostvariti razvojem informacijskog sustava. Oni proizlaze iz poslovne strategije i potreba poduzeća za poboljšanjem procesa, učinkovitosti i transparentnosti. U nastavku su navedeni reprezentativni poslovni zahtjevi za sustav ISP poduzeća:

- **Centralizirati upravljanje pretplatnicima i ugovorima -** Sve informacije o pretplatnicima, uslugama i ugovorima dostupne su na jednom mjestu i svim ovlaštenim odjelima, što povećava preglednost i učinkovitost.
- **Automatizirati naplatu i financijsko praćenje -** Sustav automatski generira račune prema ugovornim uvjetima, prati plaćanja i šalje opomene, čime se povećava produktivnost i smanjuje potreba za ručnim operacijama.
- **Osigurati formalizirani tok obrade korisničkih zahtjeva i kvarova -** Svaki zahtjev mora biti evidentiran, dodijeljen i praćen do zatvaranja kroz ticketing sustav, čime se osigurava transparentnost i dosljednost svih aktivnosti.
- **Omogućiti proaktivni nadzor mrežne infrastrukture -** Sustav prati stanje uređaja i automatski upozorava tehničare na degradaciju ili pad usluge, čime se skraćuje vrijeme reagiranja na kvarove.
- **Osigurati izradu analitičkih izvještaja za podršku odlučivanju -** Menadžment može generirati izvještaje o pretplatnicima, prihodu i tehničkim aktivnostima u različitim formatima za upravu i nadzor.
- **Smanjiti broj grešaka i dupliciranja podataka korištenjem jedinstvene baze podataka -** Eliminira se unos istih podataka na više mjesta te se povećava točnost informacija u svim odjelima poduzeća.

1.2. Korisnički zahtjevi

Korisnički zahtjevi opisuju potrebe i očekivanja krajnjih korisnika sustava. Oni definiraju koje funkcionalnosti korisnici trebaju imati na raspolaganju kako bi učinkovito obavljali svoje uloge u sustavu. Ovi zahtjevi proizašli su iz intervjua s predstavnicima svakog odjela ISP poduzeća te su ključni za korisničko prihvaćanje sustava.

Administrator sustava:

- Upravlja korisničkim računima, razinama pristupa i sigurnosnim postavkama
- Konfigurira parametre sustava, uslužne pakete i cjenike
- Ima uvid u sve aktivnosti i može generirati administrativne izvještaje

Operater:

- Registrira nove pretplatnike i unosi podatke o ugovorima i uslugama
- Obrađuje zahtjeve za promjenom usluge ili paketa
- Prima, evidentira i prosljeđuje pritužbe i zahtjeve pretplatnika odgovarajućem odjelu
- Prati status otvorenih ticketa i komunicira s pretplatnicima o napretku

Tehničar:

- Prima dodijeljene tehničke zahtjeve (tickete) i ažurira njihov status
- Evidentira mrežnu opremu instaliranu na lokaciji pretplatnika
- Pregledava stanje mrežnih uređaja i reagira na automatska upozorenja
- Dodaje bilješke o provedenoj intervenciji i zatvara zahtjeve nakon otklanjanja kvara

Financijski referent:

- Pregledava generirane račune i prati status plaćanja
- Ručno evidentira neuobičajene uplate ili prigovore na račun
- Generira financijske izvještaje po periodu, pretplatniku ili usluzi

Pretplatnik (vanjski pristup - planiran kao nadogradnja):

- Ima ograničen pristup - pregled vlastitih podataka, statusa usluge i računa
- Može prijaviti kvar ili zahtjev putem korisničkog portala

1.3. Funkcionalni zahtjevi

Funkcionalni zahtjevi opisuju konkretne radnje koje sustav mora omogućiti:

1. **Autentifikacija korisnika -** Sigurna prijava s korisničkim imenom i lozinkom, uz mogućnost upravljanja korisničkim pravima i razinama pristupa.
2. **Nadzorna ploča (dashboard) -** Vizualni prikaz ključnih pokazatelja: broj aktivnih pretplatnika, otvoreni ticketi, nenaplaćeni iznosi i upozorenja s mreže.
3. **Upravljanje pretplatnicima -** Kreiranje, uređivanje i deaktivacija profila pretplatnika s cjelovitom poviješću usluga, ugovora i komunikacije.
4. **Upravljanje uslugama i paketima -** Definiranje uslužnih paketa (brzina, cijena, trajanje) i dodjela pretplatnicima uz mogućnost izmjene i raskida.
5. **Modul naplate -** Automatsko generiranje računa po ugovornom roku, slanje obavijesti o dospijeću i praćenje statusa plaćanja s automatskim opomenama.
6. **Ticketing sustav -** Prijava, kategorizacija, dodjela i praćenje tehničkih zahtjeva i kvarova kroz cjelokupni životni ciklus uz SLA nadzor.
7. **Upravljanje infrastrukturom -** Evidencija mrežnih uređaja (tip, lokacija, serijski broj, status) i njihova povezanost s pretplatnikom i ugovorom.
8. **Nadzor mreže -** Prikaz stanja uređaja u stvarnom vremenu uz automatska upozorenja tehničarima pri detekciji kvara ili degradacije usluge.
9. **Izvještaji i analitika -** Generiranje strukturiranih izvještaja prema odabranim kriterijima (pretplatnik, usluga, period, tehnički događaji) u PDF ili Excel formatu.

10. **Obavijesti -** Sustav automatski šalje obavijesti o rokovima plaćanja, statusima zahtjeva i mrežnim alarmima putem e-maila i unutar aplikacije.

1.4. Nefunkcionalni zahtjevi

Nefunkcionalni zahtjevi odnose se na karakteristike kvalitete sustava:

- **Pouzdanost -** Sustav mora imati automatizirani oporavak od grešaka i svakodnevne sigurnosne kopije baze podataka s mogućnošću vraćanja na prethodno stanje.
- **Dostupnost -** Dostupnost sustava mora biti najmanje 99% u radnom vremenu korisnika uz definirane procedure za hitne slučajeve.
- **Performanse -** Svi upiti i stranice moraju se učitavati unutar 2 sekunde pri normalnom opterećenju sustava.
- **Skalabilnost -** Sustav mora podržati rast broja pretplatnika i podataka bez pada performansi, uz mogućnost horizontalnog skaliranja infrastrukture.
- **Sigurnost -** Podaci se prenose enkriptiranim kanalima (HTTPS), svi korisnički pristupi bilježe se u sigurnosni dnevnik, a osjetljivi podaci pohranjuju se u šifriranom obliku.
- **Kompatibilnost -** Sustav mora biti funkcionalan na glavnim preglednicima (Chrome, Firefox, Edge) i mobilnim uređajima bez potrebe za dodatnom instalacijom.
- **Održivost i održavanje -** Arhitektura sustava mora omogućiti dodavanje novih modula i funkcionalnosti bez prekida rada postojećeg sustava.
- **Upotrebljivost -** Sučelje mora biti intuitivno, jednostavno i prilagođeno korisnicima bez naprednog tehničkog predznanja, s jasnim porukama o greškama i uputama.